

미분계수 — 중요!!

Def. $y = f(x)$ 에서 x 이 값이 a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율.
 $\Delta x > 0$ 일때의 평균값.

$\Rightarrow \cancel{\lim_{\Delta x \rightarrow 0}} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \cancel{\lim_{\Delta x \rightarrow 0}} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 가 존재할 때

이 평균값은 $x = a$ 에서의 미분계수

기억하자 $y = f(x)$ 가 $x = a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는
 x 가 a 인 점에서의 접선의 기울기

아래를 $\hookrightarrow$ 읽는다, 일단 이해를 도와준다. ① ② 이 식에서 Δx 가 $\Delta x \rightarrow 0$ 일때 어떻게 되는지?

없지. 없어야지. 있어야면 큰일이다. Δx 가 $\Delta x \rightarrow 0$ 이 되도록

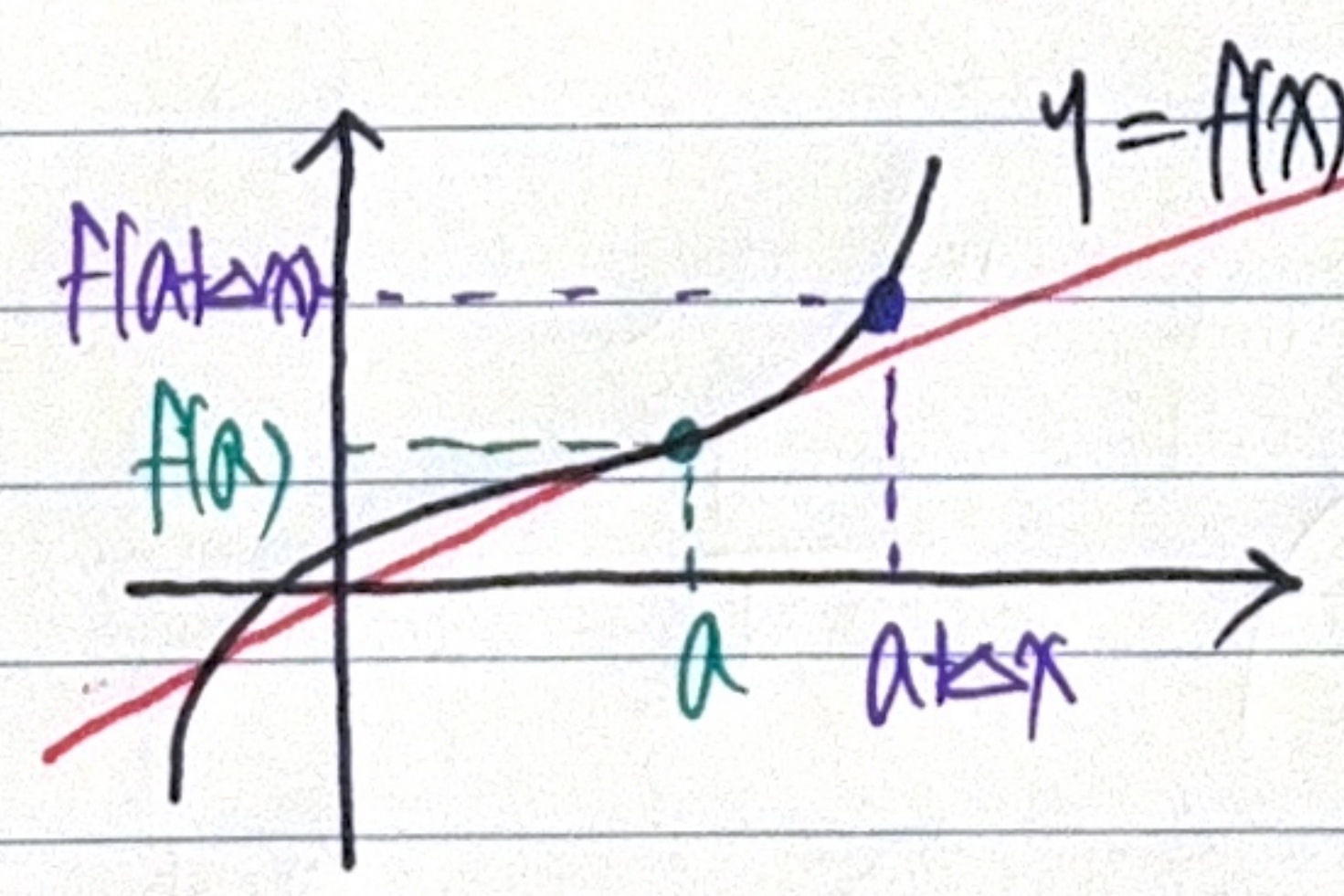
① $\Delta x \rightarrow 0$ 은 한없이 가까워지게 한다?? ② 평균 변화율.
 $\Rightarrow$ 극한.

물론 $\Delta x \rightarrow 0$ 일때는 미분계수를 평균변화율이 극한 ~~아닌~~ 한계로 생각해 볼 수 있다.

이때 $\Delta x \rightarrow 0$ 은 한없이 가까워지는데 한계는 limit of 평균변화율. 이때 접선의 기울기.

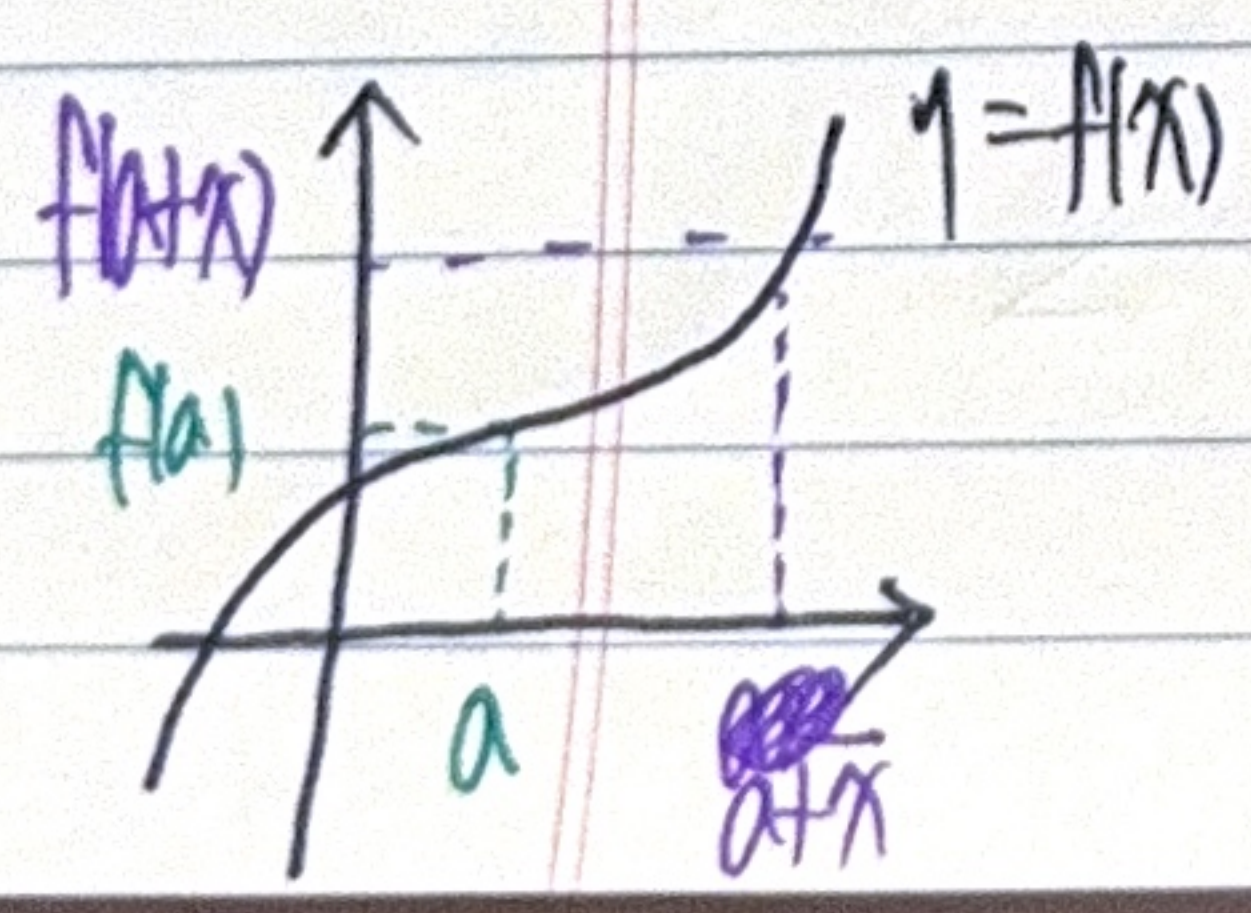
~~기억하자~~ $\lim$ 이 앞에 오게 되면 한계로 변화하는 한계로 변화한다.

일단 그래프를 그려



Δx 가 $\Delta x \rightarrow 0$ 일때
 $\Leftrightarrow x = a$ 에서
 $f(x)$ 의 미분계수
 $\Rightarrow f'(a)$

그래서 이제 이런 알아야 해



$\Rightarrow f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$
 $\left[\frac{dy}{dx} \right]_{x=a}$